

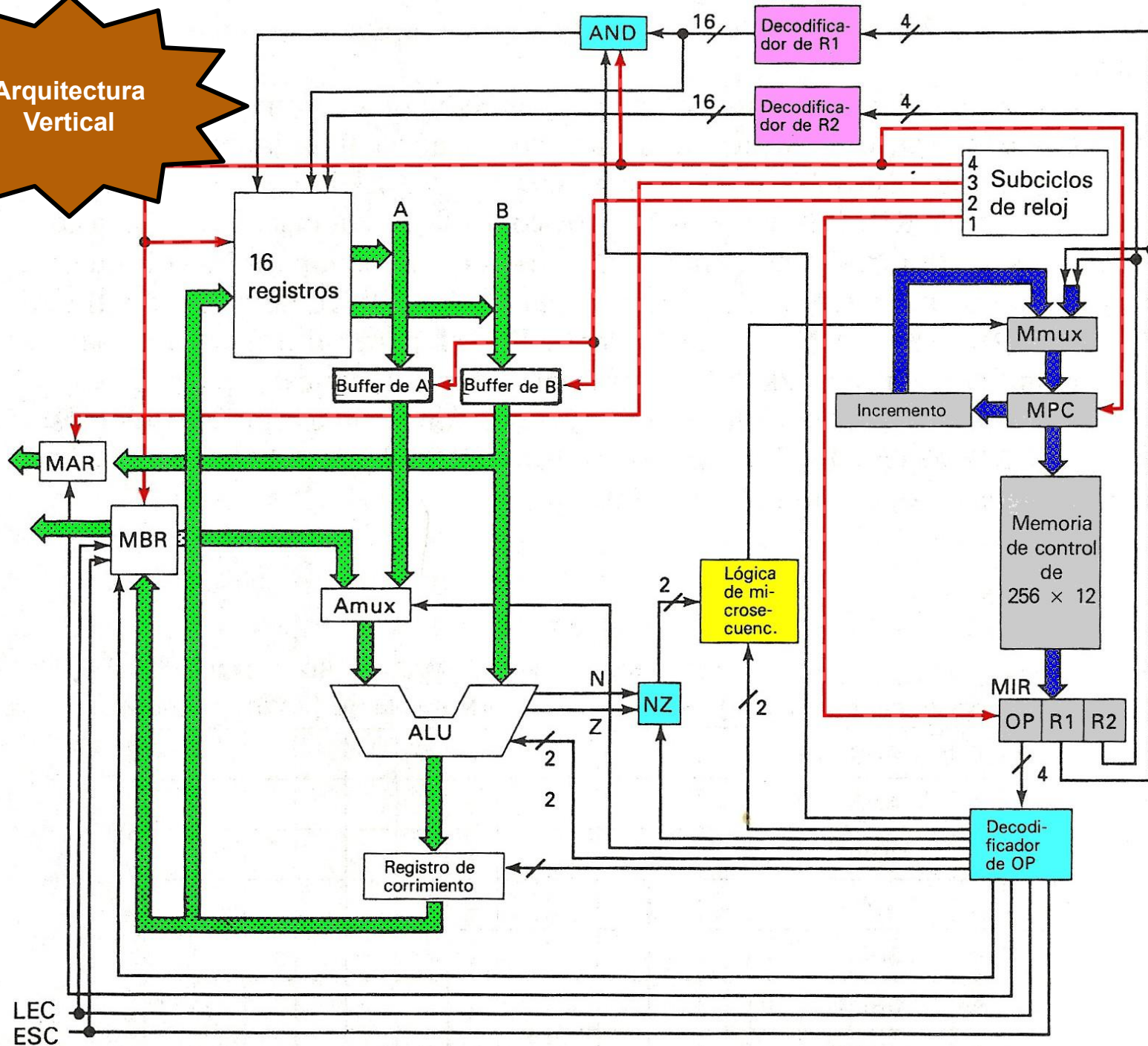
Micro Arquitectura Vertical

Ejemplos de microprogramación vertical

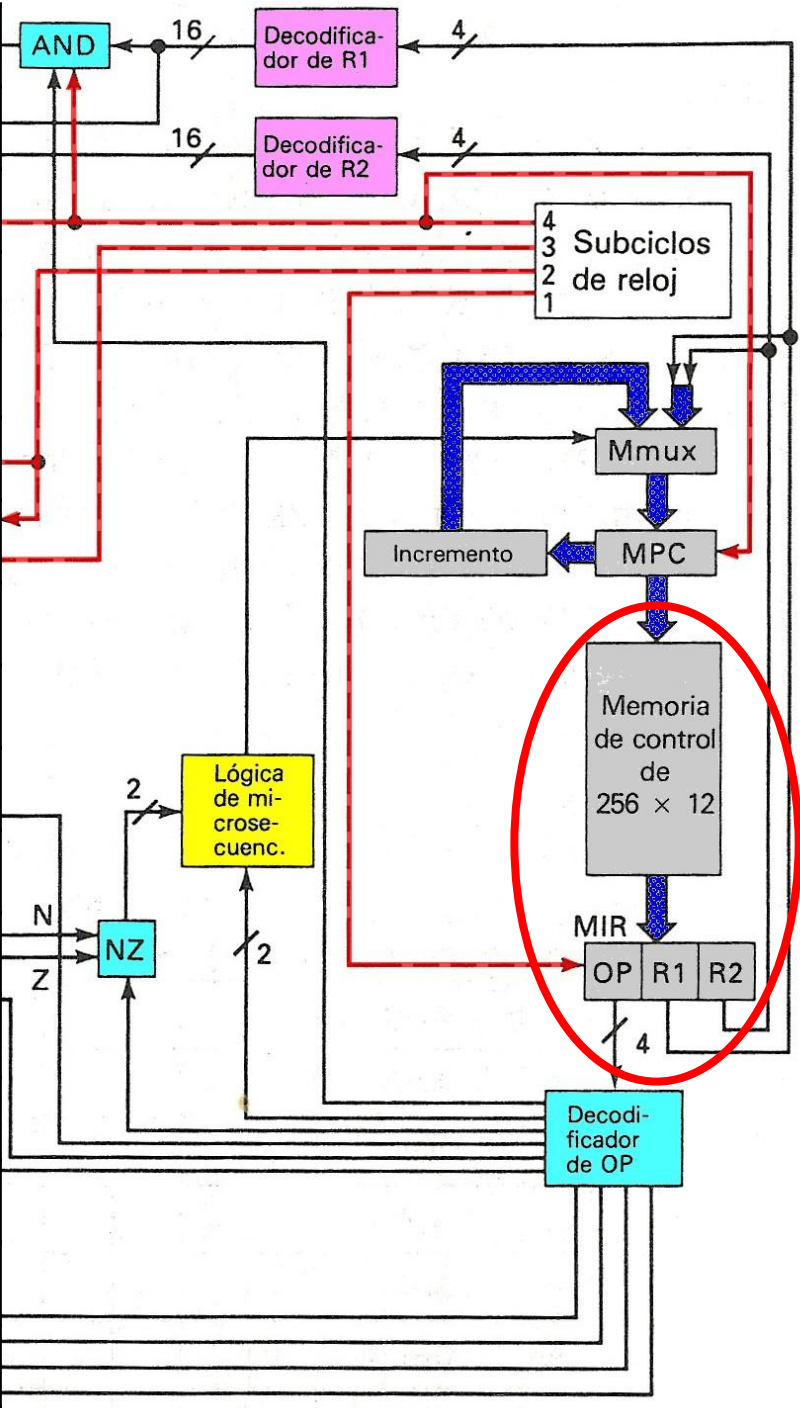
Arquitectura de computadoras

Pablo A. Montini
Juan I. Iturriaga
Franco Lanzillotta

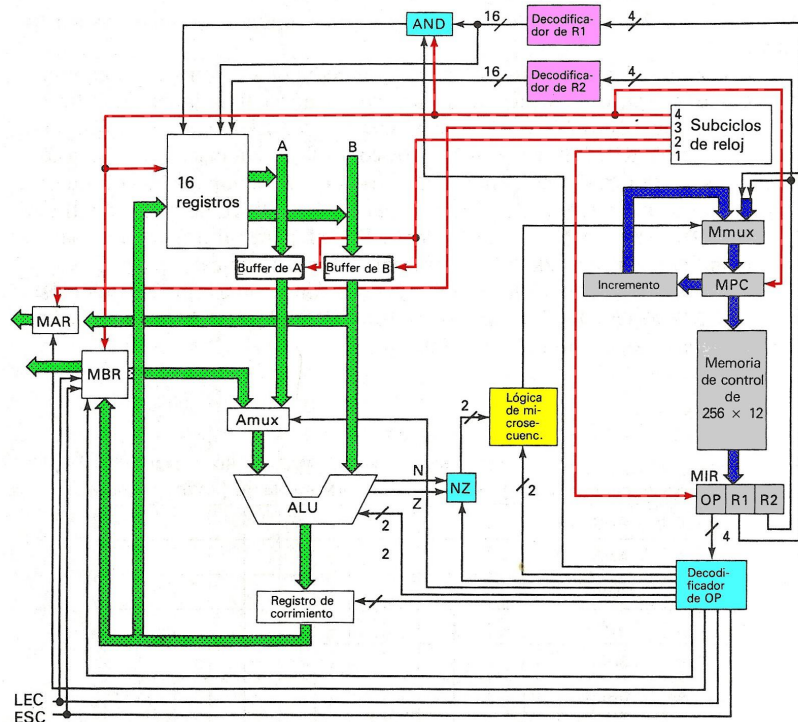
Arquitectura Vertical



OP	Mnemónico	Instrucción
0000	ADD	Suma
0001	AND	Y bit a bit
0010	MOVE	Mueve registro
0011	COMPL	Complemento
0100	LSHIFT	Desplaza a la Izquierda
0101	RSHIFT	Desplaza a la Derecha
0110	GETMBR	Almacena MBR en registro
0111	TEST	Examina registro
1000	BEGRD	Comienza la Lectura
1001	BEGWR	Comienza la Escritura
1010	CONRD	Continúa la Lectura
1011	CONWR	Continúa la Escritura
1100		
1101	NJUMP	Salta si N=true
1110	ZJUMP	Salta si Z=true
1111	UJUMP	Salta siempre



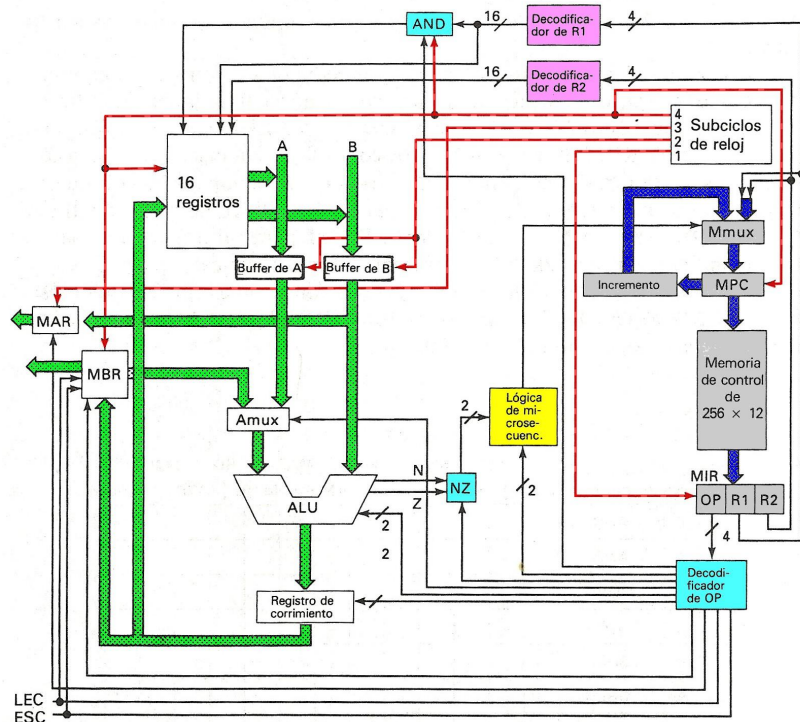
$$AX = (AX + BX) * 2$$



Bin	Mnemó	Instrucción	Significado
0000	ADD	Suma	$r1 := r1 + r2$
0001	AND	Y bit a bit	$r1 := r1 \& r2$
0010	MOVE	Mueve registro	$r1 := r2$
0011	COMPL	Complemento	$r1 := \text{inv}(r2)$
0100	LSHIFT	Desplaza a la Izquierda	$r1 := r2 \ll 1$
0101	RSHIFT	Desplaza a la Derecha	$r1 := r2 \gg 1$
0110	GETMBR	Almacena MBR en registro	$r1 := \text{MBR}$
0111	TEST	Examina registro	$N := (r2 < 0); Z := (r2 == 0)$
1000	BEGRD	Comienza la Lectura	$\text{MAR} := r1; rd$
1001	BEGWR	Comienza la Escritura	$\text{MAR} := r1; \text{MBR} := r2; wr$
1010	CONRD	Continúa la Lectura	rd
1011	CONWR	Continúa la Escritura	wr
1100			
1101	NJUMP	Salta si N=true	if N then goto $r1 \ll 4 \mid r2$
1110	ZJUMP	Salta si Z=true	if Z then goto $r1 \ll 4 \mid r2$
1111	UJUMP	Salta siempre	goto $r1 \ll 4 \mid r2$

AX = (AX + BX) * 2

ADD AX, BX

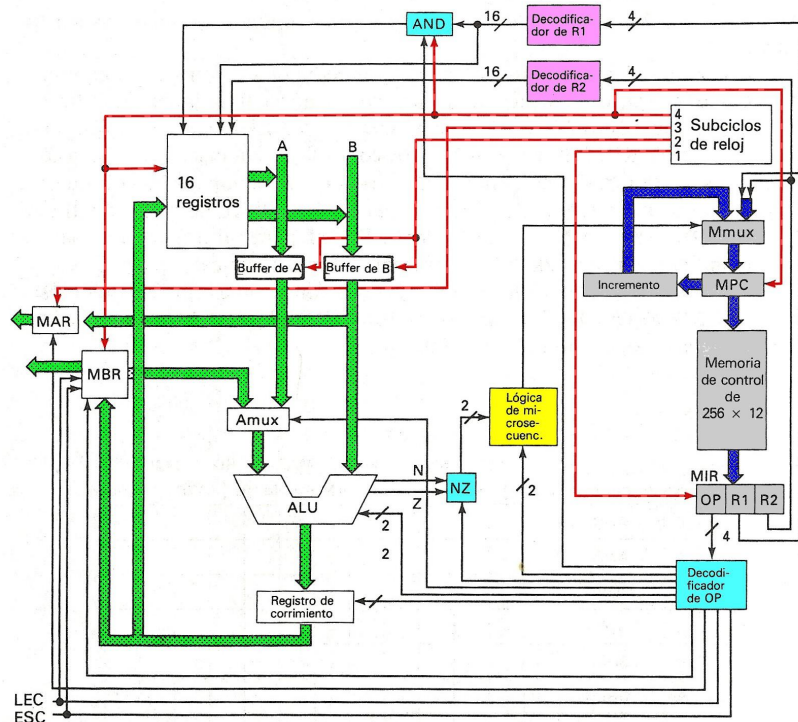


Bin	Mnemó	Instrucción	Significado
0000	ADD	Suma	r1:=r1+r2
0001	AND	Y bit a bit	r1:=r1&r2
0010	MOVE	Mueve registro	r1:=r2
0011	COMPL	Complemento	r1:=inv(r2)
0100	LSHIFT	Desplaza a la Izquierda	r1:=r2<<1
0101	RSHIFT	Desplaza a la Derecha	r1:=r2>>1
0110	GETMBR	Almacena MBR en registro	r1:=MBR
0111	TEST	Examina registro	N:=(r2<0); Z:=(r2==0)
1000	BEGRD	Comienza la Lectura	MAR:=r1; rd
1001	BEGWR	Comienza la Escritura	MAR:=r1; MBR:=r2; wr
1010	CONRD	Continúa la Lectura	rd
1011	CONWR	Continúa la Escritura	wr
1100			
1101	NJUMP	Salta si N=true	if N then goto r1<<4 r2
1110	ZJUMP	Salta si Z=true	if Z then goto r1<<4 r2
1111	UJUMP	Salta siempre	goto r1<<4 r2

$AX = (AX + BX) * 2$

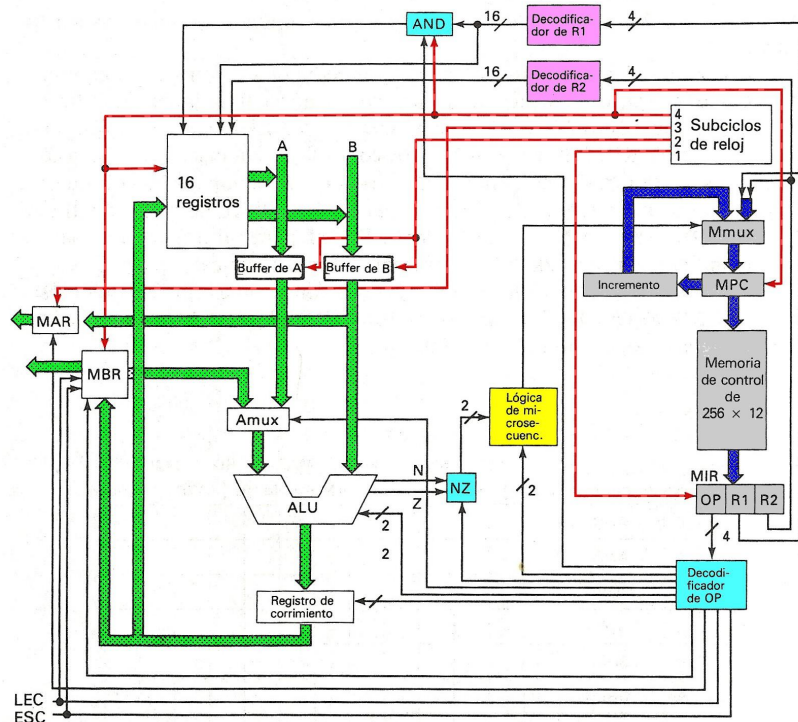
ADD AX, BX

LSHIFT AX, AX



Bin	Mnemó	Instrucción	Significado
0000	ADD	Suma	$r1:=r1+r2$
0001	AND	Y bit a bit	$r1:=r1\&r2$
0010	MOVE	Mueve registro	$r1:=r2$
0011	COMPL	Complemento	$r1:=\text{inv}(r2)$
0100	LSHIFT	Desplaza a la Izquierda	$r1:=r2<<1$
0101	RSHIFT	Desplaza a la Derecha	$r1:=r2>>1$
0110	GETMBR	Almacena MBR en registro	$r1:=\text{MBR}$
0111	TEST	Examina registro	$N:=(r2<0); Z:=(r2==0)$
1000	BEGRD	Comienza la Lectura	$\text{MAR}:=r1; rd$
1001	BEGWR	Comienza la Escritura	$\text{MAR}:=r1; \text{MBR}:=r2; wr$
1010	CONRD	Continúa la Lectura	rd
1011	CONWR	Continúa la Escritura	wr
1100			
1101	NJUMP	Salta si N=true	if N then goto $r1<<4 r2$
1110	ZJUMP	Salta si Z=true	if Z then goto $r1<<4 r2$
1111	UJUMP	Salta siempre	goto $r1<<4 r2$

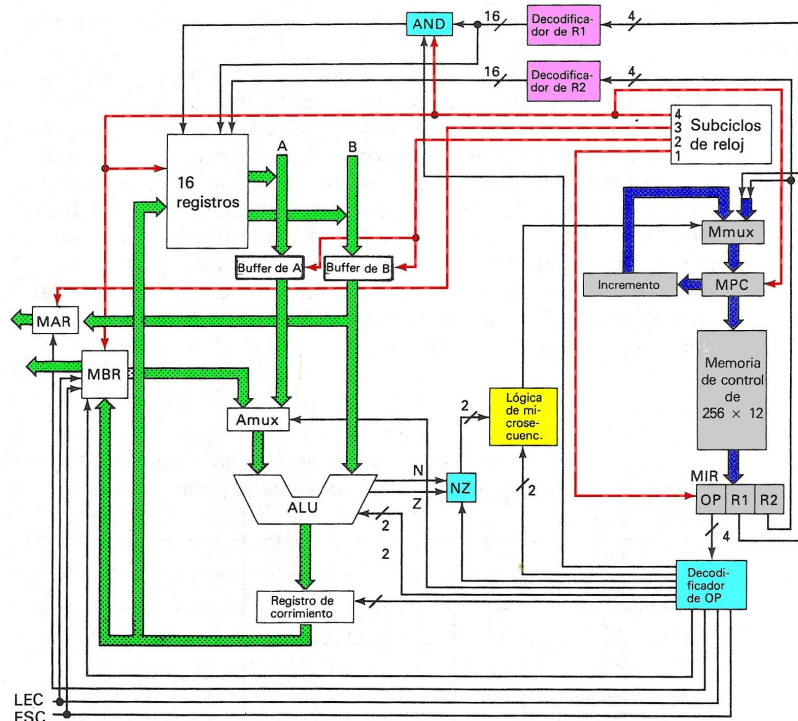
$$DX = (FX + AX) / 4$$



Bin	Mnemó	Instrucción	Significado
0000	ADD	Suma	$r1 := r1 + r2$
0001	AND	Y bit a bit	$r1 := r1 \& r2$
0010	MOVE	Mueve registro	$r1 := r2$
0011	COMPL	Complemento	$r1 := \text{inv}(r2)$
0100	LSHIFT	Desplaza a la Izquierda	$r1 := r2 \ll 1$
0101	RSHIFT	Desplaza a la Derecha	$r1 := r2 \gg 1$
0110	GETMBR	Almacena MBR en registro	$r1 := \text{MBR}$
0111	TEST	Examina registro	$N := (r2 < 0); Z := (r2 == 0)$
1000	BEGRD	Comienza la Lectura	$\text{MAR} := r1; rd$
1001	BEGWR	Comienza la Escritura	$\text{MAR} := r1; \text{MBR} := r2; wr$
1010	CONRD	Continúa la Lectura	rd
1011	CONWR	Continúa la Escritura	wr
1100			
1101	NJUMP	Salta si N=true	if N then goto $r1 \ll 4 \mid r2$
1110	ZJUMP	Salta si Z=true	if Z then goto $r1 \ll 4 \mid r2$
1111	UJUMP	Salta siempre	goto $r1 \ll 4 \mid r2$

$$DX = (FX + AX) / 4$$

MOVE DX, FX

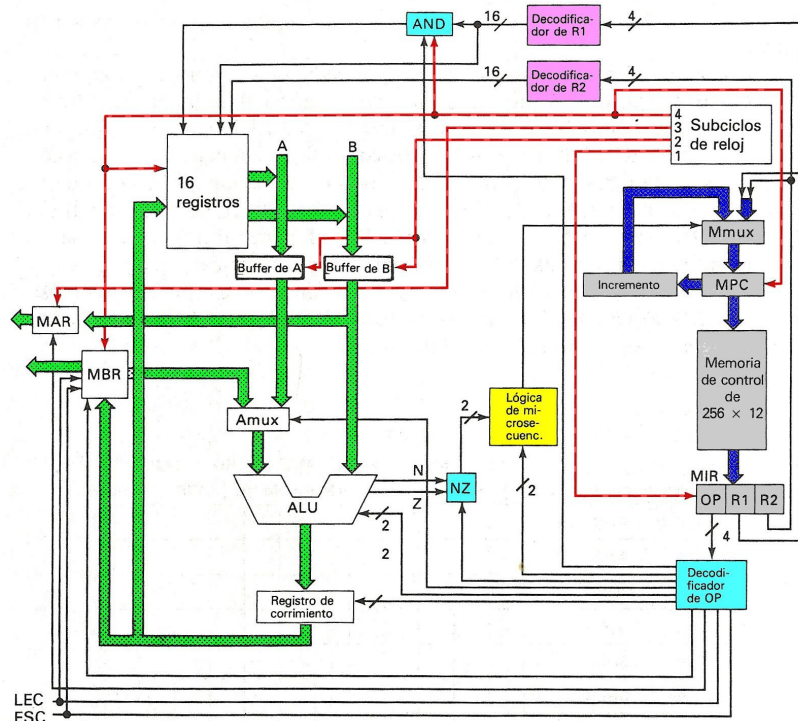


Bin	Mnemó	Instrucción	Significado
0000	ADD	Suma	$r1 := r1 + r2$
0001	AND	Y bit a bit	$r1 := r1 \& r2$
0010	MOVE	Mueve registro	$r1 := r2$
0011	COMPL	Complemento	$r1 := \text{inv}(r2)$
0100	LSHIFT	Desplaza a la Izquierda	$r1 := r2 \ll 1$
0101	RSHIFT	Desplaza a la Derecha	$r1 := r2 \gg 1$
0110	GETMBR	Almacena MBR en registro	$r1 := \text{MBR}$
0111	TEST	Examina registro	$N := (r2 < 0); Z := (r2 == 0)$
1000	BEGRD	Comienza la Lectura	$\text{MAR} := r1; rd$
1001	BEGWR	Comienza la Escritura	$\text{MAR} := r1; \text{MBR} := r2; wr$
1010	CONRD	Continúa la Lectura	rd
1011	CONWR	Continúa la Escritura	wr
1100			
1101	NJUMP	Salta si N=true	if N then goto $r1 \ll 4 \mid r2$
1110	ZJUMP	Salta si Z=true	if Z then goto $r1 \ll 4 \mid r2$
1111	UJUMP	Salta siempre	goto $r1 \ll 4 \mid r2$

$$DX = (FX + AX) / 4$$

MOVE DX, FX

ADD DX, AX



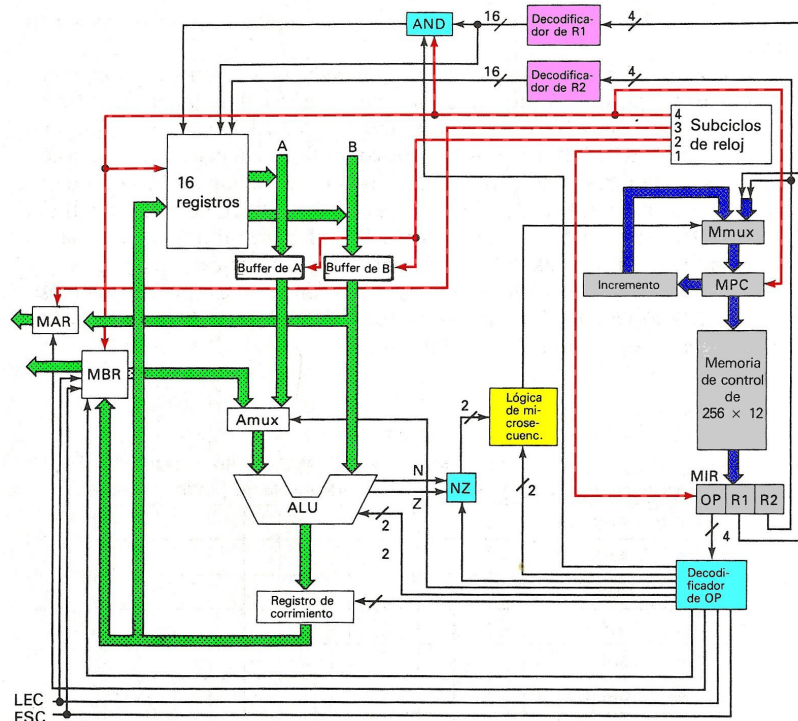
Bin	Mnemó	Instrucción	Significado
0000	ADD	Suma	$r1 := r1 + r2$
0001	AND	Y bit a bit	$r1 := r1 \& r2$
0010	MOVE	Mueve registro	$r1 := r2$
0011	COMPL	Complemento	$r1 := \text{inv}(r2)$
0100	LSHIFT	Desplaza a la Izquierda	$r1 := r2 \ll 1$
0101	RSHIFT	Desplaza a la Derecha	$r1 := r2 \gg 1$
0110	GETMBR	Almacena MBR en registro	$r1 := \text{MBR}$
0111	TEST	Examina registro	$N := (r2 < 0); Z := (r2 == 0)$
1000	BEGRD	Comienza la Lectura	$\text{MAR} := r1; rd$
1001	BEGWR	Comienza la Escritura	$\text{MAR} := r1; \text{MBR} := r2; wr$
1010	CONRD	Continúa la Lectura	rd
1011	CONWR	Continúa la Escritura	wr
1100			
1101	NJUMP	Salta si N=true	if N then goto $r1 \ll 4 \mid r2$
1110	ZJUMP	Salta si Z=true	if Z then goto $r1 \ll 4 \mid r2$
1111	UJUMP	Salta siempre	goto $r1 \ll 4 \mid r2$

$$DX = (FX + AX) / 4$$

MOVE DX, FX

ADD DX, AX

RSHIFT DX, DX



Bin	Mnemó	Instrucción	Significado
0000	ADD	Suma	$r1 := r1 + r2$
0001	AND	Y bit a bit	$r1 := r1 \& r2$
0010	MOVE	Mueve registro	$r1 := r2$
0011	COMPL	Complemento	$r1 := \text{inv}(r2)$
0100	LSHIFT	Desplaza a la Izquierda	$r1 := r2 \ll 1$
0101	RSHIFT	Desplaza a la Derecha	$r1 := r2 \gg 1$
0110	GETMBR	Almacena MBR en registro	$r1 := \text{MBR}$
0111	TEST	Examina registro	$N := (r2 < 0); Z := (r2 == 0)$
1000	BEGRD	Comienza la Lectura	$\text{MAR} := r1; rd$
1001	BEGWR	Comienza la Escritura	$\text{MAR} := r1; \text{MBR} := r2; wr$
1010	CONRD	Continúa la Lectura	rd
1011	CONWR	Continúa la Escritura	wr
1100			
1101	NJUMP	Salta si N=true	if N then goto $r1 \ll 4 \mid r2$
1110	ZJUMP	Salta si Z=true	if Z then goto $r1 \ll 4 \mid r2$
1111	UJUMP	Salta siempre	goto $r1 \ll 4 \mid r2$

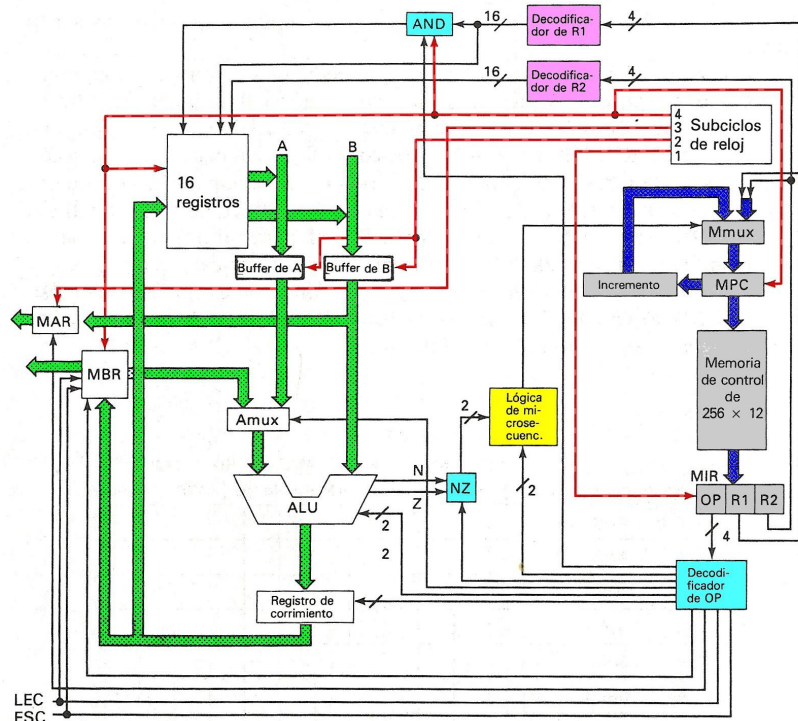
$$DX = (FX + AX) / 4$$

MOVE DX, FX

ADD DX, AX

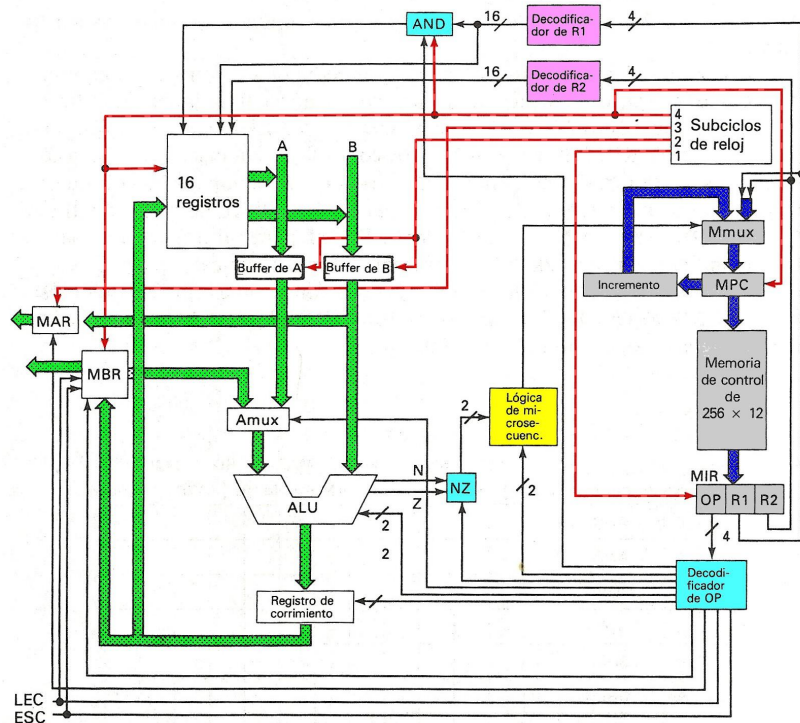
RSHIFT DX, DX

RSHIFT DX, DX



Bin	Mnemó	Instrucción	Significado
0000	ADD	Suma	$r1 := r1 + r2$
0001	AND	Y bit a bit	$r1 := r1 \& r2$
0010	MOVE	Mueve registro	$r1 := r2$
0011	COMPL	Complemento	$r1 := \text{inv}(r2)$
0100	LSHIFT	Desplaza a la Izquierda	$r1 := r2 \ll 1$
0101	RSHIFT	Desplaza a la Derecha	$r1 := r2 \gg 1$
0110	GETMBR	Almacena MBR en registro	$r1 := \text{MBR}$
0111	TEST	Examina registro	$N := (r2 < 0); Z := (r2 == 0)$
1000	BEGRD	Comienza la Lectura	$\text{MAR} := r1; rd$
1001	BEGWR	Comienza la Escritura	$\text{MAR} := r1; \text{MBR} := r2; wr$
1010	CONRD	Continúa la Lectura	rd
1011	CONWR	Continúa la Escritura	wr
1100			
1101	NJUMP	Salta si N=true	if N then goto $r1 \ll 4 \mid r2$
1110	ZJUMP	Salta si Z=true	if Z then goto $r1 \ll 4 \mid r2$
1111	UJUMP	Salta siempre	goto $r1 \ll 4 \mid r2$

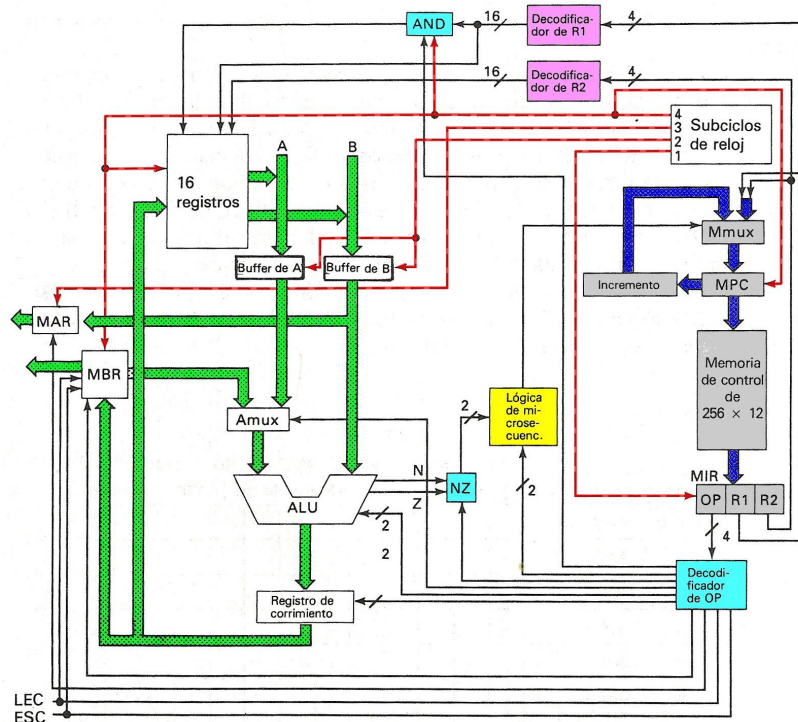
[IR & AMASK] = AX



Bin	Mnemó	Instrucción	Significado
0000	ADD	Suma	r1:=r1+r2
0001	AND	Y bit a bit	r1:=r1&r2
0010	MOVE	Mueve registro	r1:=r2
0011	COMPL	Complemento	r1:=inv(r2)
0100	LSHIFT	Desplaza a la Izquierda	r1:=r2<<1
0101	RSHIFT	Desplaza a la Derecha	r1:=r2>>1
0110	GETMBR	Almacena MBR en registro	r1:=MBR
0111	TEST	Examina registro	N:=(r2<0); Z:=(r2==0)
1000	BEGRD	Comienza la Lectura	MAR:=r1; rd
1001	BEGWR	Comienza la Escritura	MAR:=r1; MBR:=r2; wr
1010	CONRD	Continúa la Lectura	rd
1011	CONWR	Continúa la Escritura	wr
1100			
1101	NJUMP	Salta si N=true	if N then goto r1<<4 r2
1110	ZJUMP	Salta si Z=true	if Z then goto r1<<4 r2
1111	UJUMP	Salta siempre	goto r1<<4 r2

[IR & AMASK] = AX

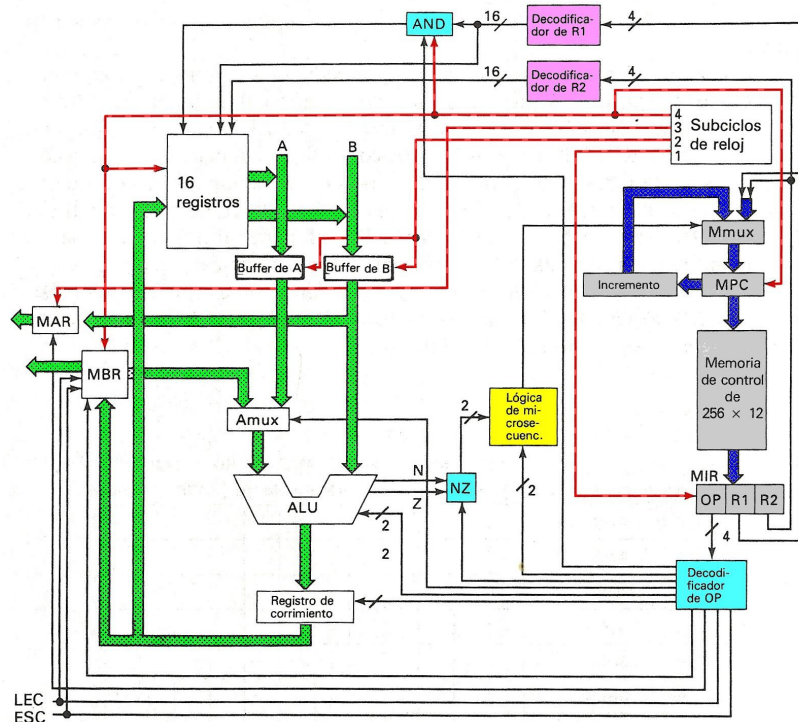
MOVE TIR, IR



Bin	Mnemó	Instrucción	Significado
0000	ADD	Suma	r1:=r1+r2
0001	AND	Y bit a bit	r1:=r1&r2
0010	MOVE	Mueve registro	r1:=r2
0011	COMPL	Complemento	r1:=inv(r2)
0100	LSHIFT	Desplaza a la Izquierda	r1:=r2<<1
0101	RSHIFT	Desplaza a la Derecha	r1:=r2>>1
0110	GETMBR	Almacena MBR en registro	r1:=MBR
0111	TEST	Examina registro	N:=(r2<0); Z:=(r2==0)
1000	BEGRD	Comienza la Lectura	MAR:=r1; rd
1001	BEGWR	Comienza la Escritura	MAR:=r1; MBR:=r2; wr
1010	CONRD	Continúa la Lectura	rd
1011	CONWR	Continúa la Escritura	wr
1100			
1101	NJUMP	Salta si N=true	if N then goto r1<<4 r2
1110	ZJUMP	Salta si Z=true	if Z then goto r1<<4 r2
1111	UJUMP	Salta siempre	goto r1<<4 r2

[IR & AMASK] = AX

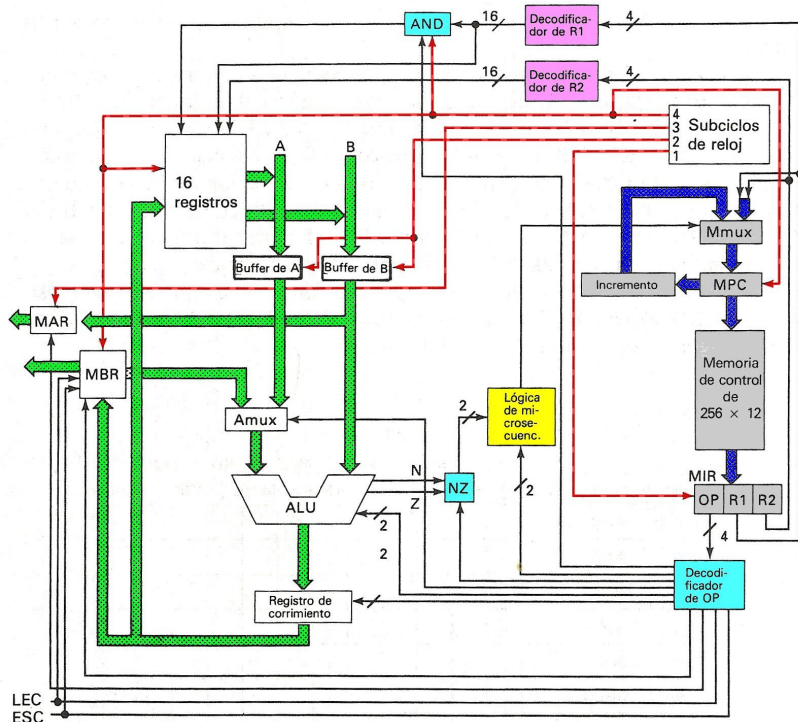
MOVE TIR, IR
AND TIR, AMASK



Bin	Mnemó	Instrucción	Significado
0000	ADD	Suma	r1:=r1+r2
0001	AND	Y bit a bit	r1:=r1&r2
0010	MOVE	Mueve registro	r1:=r2
0011	COMPL	Complemento	r1:=inv(r2)
0100	LSHIFT	Desplaza a la Izquierda	r1:=r2<<1
0101	RSHIFT	Desplaza a la Derecha	r1:=r2>>1
0110	GETMBR	Almacena MBR en registro	r1:=MBR
0111	TEST	Examina registro	N:=(r2<0); Z:=(r2==0)
1000	BEGRD	Comienza la Lectura	MAR:=r1; rd
1001	BEGWR	Comienza la Escritura	MAR:=r1; MBR:=r2; wr
1010	CONRD	Continúa la Lectura	rd
1011	CONWR	Continúa la Escritura	wr
1100			
1101	NJUMP	Salta si N=true	if N then goto r1<<4 r2
1110	ZJUMP	Salta si Z=true	if Z then goto r1<<4 r2
1111	UJUMP	Salta siempre	goto r1<<4 r2

```
MOVE      TIR,  IR
AND       TIR,  AMASK
BEGWR     TIR,  AX
```

MAR ← - R1



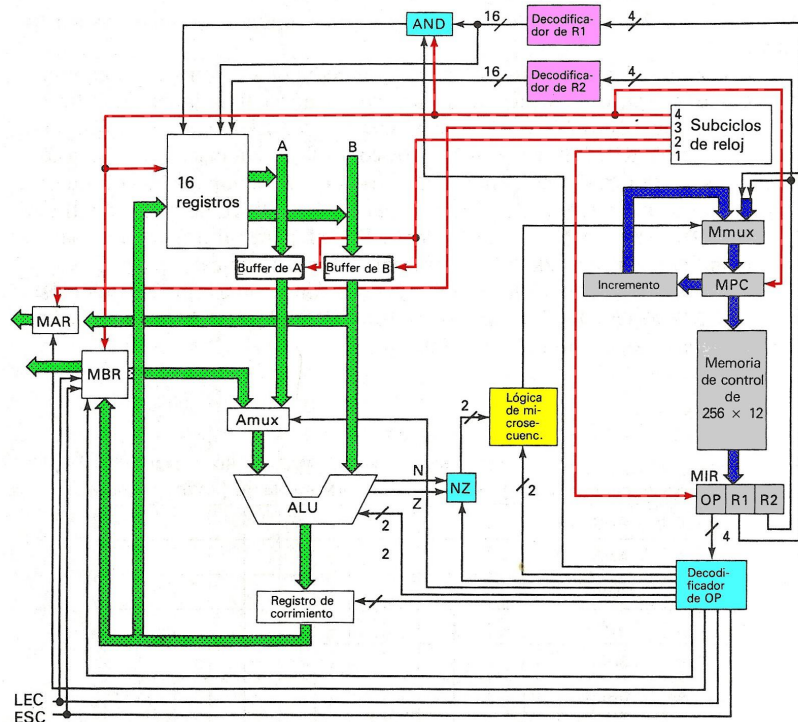
Bin	Mnemó	Instrucción	Significado
0000	ADD	Suma	r1:=r1+r2
0001	AND	Y bit a bit	r1:=r1&r2
0010	MOVE	Mueve registro	r1:=r2
0011	COMPL	Complemento	r1:=inv(r2)
0100	LSHIFT	Desplaza a la Izquierda	r1:=r2<<1
0101	RSHIFT	Desplaza a la Derecha	r1:=r2>>1
0110	GETMBR	Almacena MBR en registro	r1:=MBR
0111	TEST	Examina registro	N:=(r2<0); Z:=(r2==0)
1000	BEGRD	Comienza la Lectura	MAR:=r1; rd
1001	BEGWR	Comienza la Escritura	MAR:=r1; MBR:=r2; wr
1010	CONRD	Continúa la Lectura	rd
1011	CONWR	Continúa la Escritura	wr
1100			
1101	NJUMP	Salta si N=true	if N then goto r1<<4 r2
1110	ZJUMP	Salta si Z=true	if Z then goto r1<<4 r2
1111	UJUMP	Salta siempre	goto r1<<4 r2

```
MOVE      TIR,  IR
AND       TIR,  AMASK
BEGWR     TIR,  AX
```

MAR ← - R1

Bin	Mnemó	Instrucción	Significado
0000	ADD	Suma	r1:=r1+r2
0001	AND	Y bit a bit	r1:=r1&r2
0010	MOVE	Mueve registro	r1:=r2
0011	COMPL	Complemento	r1:=inv(r2)
0100	LSHIFT	Desplaza a la Izquierda	r1:=r2<<1
0101	RSHIFT	Desplaza a la Derecha	r1:=r2>>1
0110	GETMBR	Almacena MBR en registro	r1:=MBR
0111	TEST	Examina registro	N:=(r2<0); Z:=(r2==0)
1000	BEGRD	Comienza la Lectura	MAR:=r1; rd
1001	BEGWR	Comienza la Escritura	MAR:=r1; MBR:=r2; wr
1010	CONRD	Continúa la Lectura	rd
1011	CONWR	Continúa la Escritura	wr
1100			
1101	NJUMP	Salta si N=true	if N then goto r1<<4 r2
1110	ZJUMP	Salta si Z=true	if Z then goto r1<<4 r2
1111	UJUMP	Salta siempre	goto r1<<4 r2

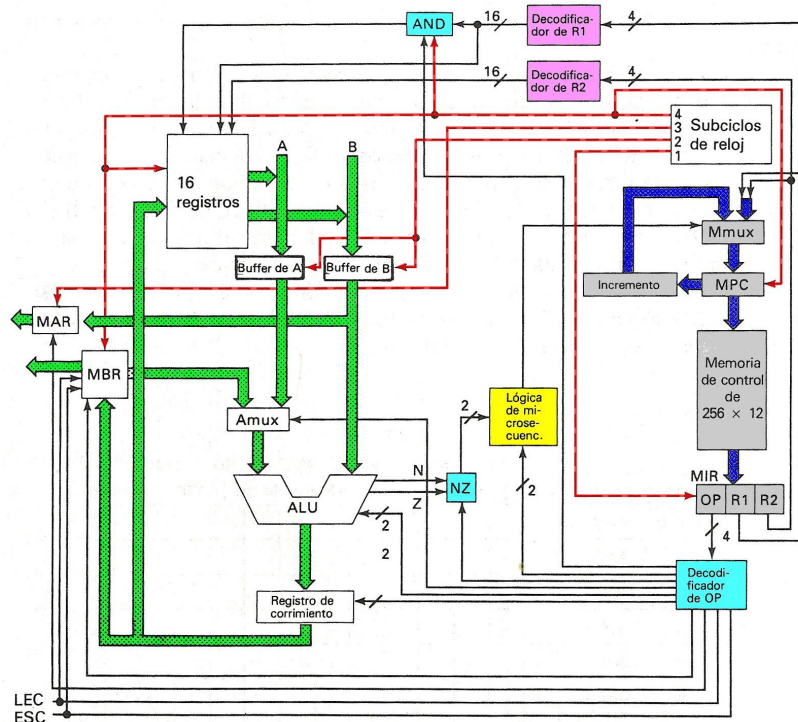
$$PC = [DX] + CX$$



Bin	Mnemó	Instrucción	Significado
0000	ADD	Suma	$r1 := r1 + r2$
0001	AND	Y bit a bit	$r1 := r1 \& r2$
0010	MOVE	Mueve registro	$r1 := r2$
0011	COMPL	Complemento	$r1 := \text{inv}(r2)$
0100	LSHIFT	Desplaza a la Izquierda	$r1 := r2 \ll 1$
0101	RSHIFT	Desplaza a la Derecha	$r1 := r2 \gg 1$
0110	GETMBR	Almacena MBR en registro	$r1 := \text{MBR}$
0111	TEST	Examina registro	$N := (r2 < 0); Z := (r2 == 0)$
1000	BEGRD	Comienza la Lectura	$\text{MAR} := r1; rd$
1001	BEGWR	Comienza la Escritura	$\text{MAR} := r1; \text{MBR} := r2; wr$
1010	CONRD	Continúa la Lectura	rd
1011	CONWR	Continúa la Escritura	wr
1100			
1101	NJUMP	Salta si N=true	if N then goto $r1 \ll 4 \mid r2$
1110	ZJUMP	Salta si Z=true	if Z then goto $r1 \ll 4 \mid r2$
1111	UJUMP	Salta siempre	goto $r1 \ll 4 \mid r2$

$$PC = [DX] + CX$$

BEGRD DX MAR ← R1



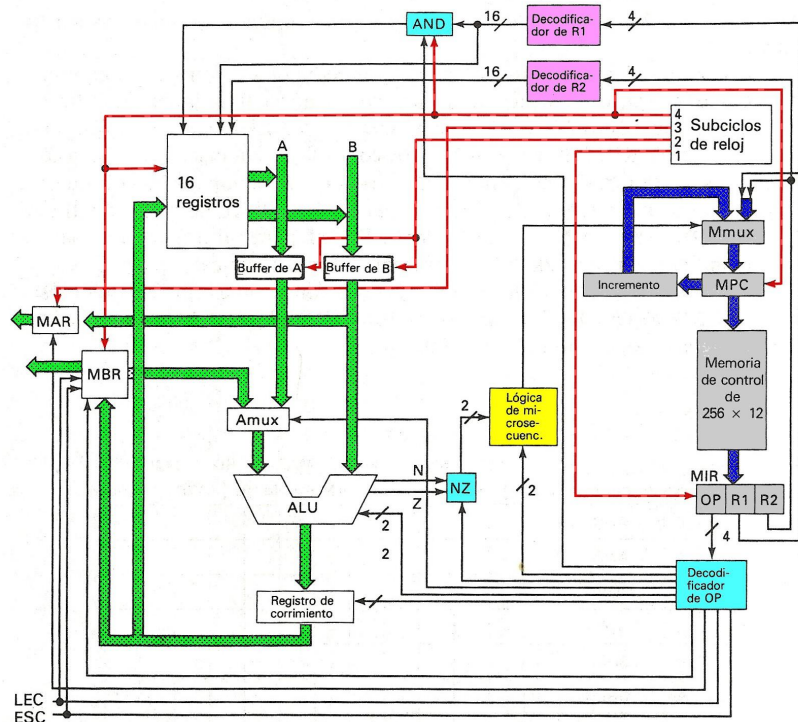
Bin	Mnemó	Instrucción	Significado
0000	ADD	Suma	$r1:=r1+r2$
0001	AND	Y bit a bit	$r1:=r1\&r2$
0010	MOVE	Mueve registro	$r1:=r2$
0011	COMPL	Complemento	$r1:=\text{inv}(r2)$
0100	LSHIFT	Desplaza a la Izquierda	$r1:=r2<<1$
0101	RSHIFT	Desplaza a la Derecha	$r1:=r2>>1$
0110	GETMBR	Almacena MBR en registro	$r1:=\text{MBR}$
0111	TEST	Examina registro	$N:=(r2<0); Z:=(r2==0)$
1000	BEGRD	Comienza la Lectura	$\text{MAR}:=r1; rd$
1001	BEGWR	Comienza la Escritura	$\text{MAR}:=r1; \text{MBR}:=r2; wr$
1010	CONRD	Continúa la Lectura	rd
1011	CONWR	Continúa la Escritura	wr
1100			
1101	NJUMP	Salta si N=true	if N then goto $r1<<4 \mid r2$
1110	ZJUMP	Salta si Z=true	if Z then goto $r1<<4 \mid r2$
1111	UJUMP	Salta siempre	goto $r1<<4 \mid r2$

$$PC = [DX] + CX$$

BEGRD DX

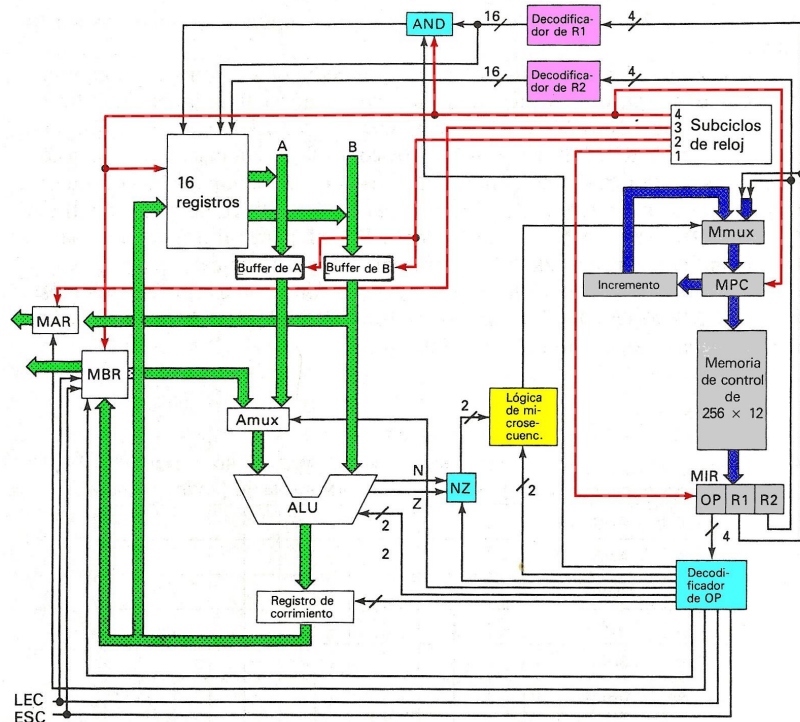
CONTRD

MAR ← R1



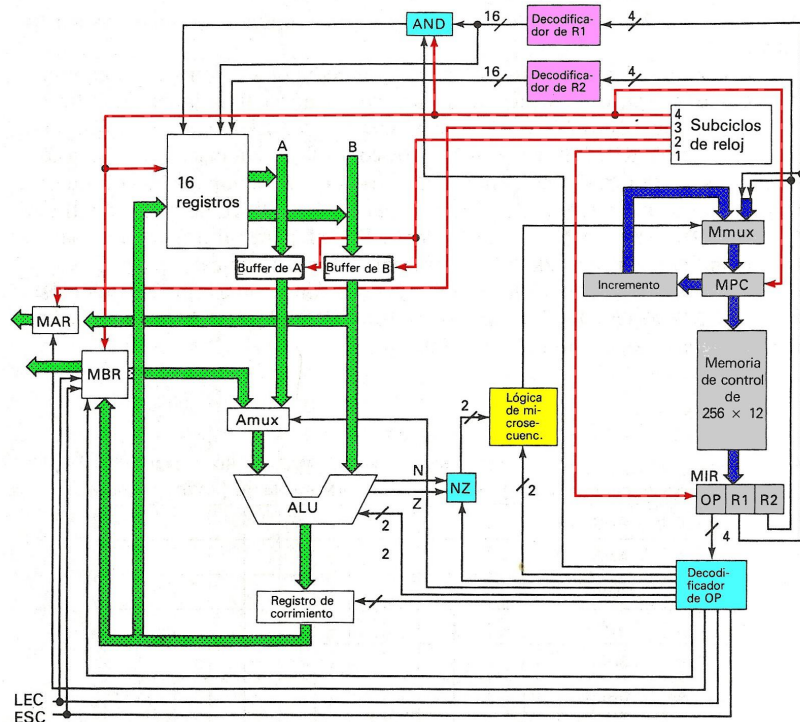
Bin	Mnemó	Instrucción	Significado
0000	ADD	Suma	$r1 := r1 + r2$
0001	AND	Y bit a bit	$r1 := r1 \& r2$
0010	MOVE	Mueve registro	$r1 := r2$
0011	COMPL	Complemento	$r1 := \text{inv}(r2)$
0100	LSHIFT	Desplaza a la Izquierda	$r1 := r2 \ll 1$
0101	RSHIFT	Desplaza a la Derecha	$r1 := r2 \gg 1$
0110	GETMBR	Almacena MBR en registro	$r1 := \text{MBR}$
0111	TEST	Examina registro	$N := (r2 < 0); Z := (r2 == 0)$
1000	BEGRD	Comienza la Lectura	$\text{MAR} := r1; rd$
1001	BEGWR	Comienza la Escritura	$\text{MAR} := r1; \text{MBR} := r2; wr$
1010	CONRD	Continúa la Lectura	rd
1011	CONWR	Continúa la Escritura	wr
1100			
1101	NJUMP	Salta si N=true	if N then goto $r1 \ll 4 \mid r2$
1110	ZJUMP	Salta si Z=true	if Z then goto $r1 \ll 4 \mid r2$
1111	UJUMP	Salta siempre	goto $r1 \ll 4 \mid r2$

BEGRD	DX	MAR ← - R1
CONTRD		
GETMBR	PC	



Bin	Mnemó	Instrucción	Significado
0000	ADD	Suma	r1:=r1+r2
0001	AND	Y bit a bit	r1:=r1&r2
0010	MOVE	Mueve registro	r1:=r2
0011	COMPL	Complemento	r1:=inv(r2)
0100	LSHIFT	Desplaza a la Izquierda	r1:=r2<<1
0101	RSHIFT	Desplaza a la Derecha	r1:=r2>>1
0110	GETMBR	Almacena MBR en registro	r1:=MBR
0111	TEST	Examina registro	N:=(r2<0); Z:=(r2==0)
1000	BEGRD	Comienza la Lectura	MAR:=r1; rd
1001	BEGWR	Comienza la Escritura	MAR:=r1; MBR:=r2; wr
1010	CONRD	Continúa la Lectura	rd
1011	CONWR	Continúa la Escritura	wr
1100			
1101	NJUMP	Salta si N=true	if N then goto r1<<4 r2
1110	ZJUMP	Salta si Z=true	if Z then goto r1<<4 r2
1111	UJUMP	Salta siempre	goto r1<<4 r2

BEGRD	DX	MAR ← - R1
CONTRD		
GETMBR	PC	
ADD	PC, CX	



Bin	Mnemó	Instrucción	Significado
0000	ADD	Suma	r1:=r1+r2
0001	AND	Y bit a bit	r1:=r1&r2
0010	MOVE	Mueve registro	r1:=r2
0011	COMPL	Complemento	r1:=inv(r2)
0100	LSHIFT	Desplaza a la Izquierda	r1:=r2<<1
0101	RSHIFT	Desplaza a la Derecha	r1:=r2>>1
0110	GETMBR	Almacena MBR en registro	r1:=MBR
0111	TEST	Examina registro	N:=(r2<0); Z:=(r2==0)
1000	BEGRD	Comienza la Lectura	MAR:=r1; rd
1001	BEGWR	Comienza la Escritura	MAR:=r1; MBR:=r2; wr
1010	CONRD	Continúa la Lectura	rd
1011	CONWR	Continúa la Escritura	wr
1100			
1101	NJUMP	Salta si N=true	if N then goto r1<<4 r2
1110	ZJUMP	Salta si Z=true	if Z then goto r1<<4 r2
1111	UJUMP	Salta siempre	goto r1<<4 r2

Micro Arquitectura Vertical

Ejemplos de microprogramación vertical

Arquitectura de computadoras

Pablo A. Montini
Juan I. Iturriaga
Franco Lanzillotta